

Exercício 1 – Soma dos números pares até N

Crie uma função chamada **somaPares** que receba um número inteiro N e retorne a soma de todos os números pares de 1 até N. Use um laço de repetição dentro da função. No **main**, leia um valor para N e exiba o resultado usando a função.

```
#include <stdio.h>
```

```
int somapares(int num) {
```

```
    int soma = 0;
```

```
    for (int i = 1; i <= num; i++) {
```

```
        if (i % 2 == 0) {
```

```
            soma += i;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return soma;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int num = 0;
```

```
    printf("Digite um numero maior que 1:");
```

```
    scanf("%d", &num);
```

```
    int resultado = somapares(num);
```

```
    printf("A soma dos numeros pares de 1 ate %d e: %d\n", num, resultado);
```

```
}
```

Exercício 2 – Tabuada de um número

Crie uma função chamada **tabuada** que receba um número inteiro e exiba a tabuada de multiplicação desse número de 1 a 10. Utilize um laço de repetição dentro da função. No **main**, solicite um número ao usuário e chame a função para exibir a tabuada.

```
#include <stdio.h>
```

```
void tabuada(int num) {  
  
    printf("\nTabuada do %d:\n", num);  
  
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
  
        printf("\nA tabuada do numero %d * %d = %d\n", num, i, num * i);  
  
    }  
}
```

```
int main()  
{  
  
    int num = 0;  
  
    printf("Digite um numero de 1 a 10 para ver a sua tabuada: ");  
  
    scanf("%d", &num);  
  
    tabuada (num);  
  
    return 0;  
}
```

Exercício 3 – Contagem regressiva com passo

Crie uma função chamada **contagemRegressiva** que receba dois inteiros: um valor inicial e um valor de passo (positivo).

A função deve exibir uma contagem decrescente a partir do valor inicial, diminuindo de acordo com o passo, até chegar a zero ou menos.

No **main**, peça ao usuário o número inicial e o passo, e chame a função para exibir a contagem.

Exemplo: `contagemRegressiva(10, 2)` → 10, 8, 6, 4, 2, 0

```
#include <stdio.h>
```

```
void contagemregressiva(int num, int passo) {  
    printf("**Contagem Regressiva**");  
    for (int i = num; i >= 0; i -= passo) {  
        printf("%d\n", i);  
    }  
}
```

```
int main() {  
    int inicio, passo;  
  
    printf("Digite o valor inicial: ");  
    scanf("%d", &inicio);  
    printf("Digite o valor do passo: ");  
    scanf("%d", &passo);  
    contagemregressiva(inicio, passo);  
    return 0;  
}
```

Exercício 4 – Menu interativo com funções

Implemente um programa com as seguintes funções:

- **soma(a, b)** que retorna a soma de dois números;
- **subtrai(a, b)** que retorna a subtração de dois números;
- **multiplica(a, b)** que retorna a multiplicação de dois números;
- **divide(a, b)** que retorna a divisão de dois números.

Crie uma função **menu()** que mostre as opções ao usuário e use um laço **while** para continuar exibindo o menu até o usuário digitar a opção de sair.

```
#include <stdio.h>
float adicao(float a, float b) {
    return a + b;
}
float subtracao(float a, float b) {
    return a - b;
}
float multiplicacao(float a, float b) {
    return a * b;
}
float divisao(float a, float b) {
    return a / b;
}
int main() {
    int escolha = 0;
    do {
        printf("\n *** Escolha uma função: ***\n");
        printf("1 - adição\n");
        printf("2 - subtração\n");
        printf("3 - multiplicação\n");
        printf("4 - divisão\n");
        printf("0 - sair\n");
        scanf("%d", &escolha);
        if (escolha >= 0 && escolha <= 4) {
            if (escolha == 0) {
                printf("***Programa encerrado!**\n");
                return 0;
            }
            float a, b, resultado;
            printf("Digite o primeiro numero:");
            scanf("%f", &a);
            printf("Digite o segundo numero:");
            scanf("%f", &b);

            if (escolha == 1) {
                resultado = adicao(a, b);
                printf("Resultado da adição: %f\n", resultado);
```

```
    }
    else if (escolha == 2) {
        resultado = subtracao(a, b);
        printf("Resultado da subtração: %f\n", resultado);
    }
    else if (escolha == 3) {
        resultado = multiplicacao(a, b);
        printf("Resultado da multiplicação: %f\n", resultado);
    }
    else if (escolha == 4) {
        resultado = divisao(a, b);
        printf("Resultado da divisão: %f\n", resultado);
    }
}
else {
    printf("Opção invalida! Tente novamente!\n");
}
}while (escolha != 0);
return 0;
}
```